

Лабораторная работа № 8

Операционные системы — НПИбд-01-25

Взваров Михаил

В отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы № 8 по дисциплине «Операционные системы».

Приведены ход выполнения работы, полученные результаты и выводы.

Содержание

1	Лабораторная работа №8	6
1.1	Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов	6

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Лабораторная работа №8

1.1 Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода.

Просмотр запущенных процессов

1.1.1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

1.1.2 Задание

1. Записать в файл „file.txt“ названия файлов из каталога „/etc“ и домашнего каталога.
2. Найти все файлы с расширением „.conf“ и записать их в „conf.txt“.
3. Найти файлы в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа „с“.
4. Вывести имена файлов из „/etc“, начинающихся с „h“.

5. Запустить в фоновом режиме процесс, записывающий в „~/logfile“ файлы, имена которых начинаются с „log“.
 6. Удалить файл „~/logfile“.
 7. Запустить в фоновом режиме редактор „gedit“.
 8. Определить PID процесса „gedit“.
 9. Завершить процесс „gedit“ с помощью „kill“.
-

1.1.3 Выполнение работы

1.1.3.1 1. Перенаправление ввода-вывода

В Linux существует три стандартных потока: - „stdin“ (0) — стандартный ввод (клавиатура) - „stdout“ (1) — стандартный вывод (консоль) - „stderr“ (2) — стандартный вывод ошибок (консоль)

Запись вывода в файл:

'''bash ls -lR > dir-tree.list **Добавление в файл:**

'''bash echo «Новая строка» > dir-tree.list **Перенаправление ошибок:**

'''bash ls /nonexistent 2> error.log cat error.log

1.1.4 2. Конвейеры (pipes)

Конвейер („|“) позволяет передавать вывод одной команды на ввод другой.

Примеры:

'''bash ls -la | sort > sorting_list cat /etc/passwd | grep «bash» | wc -l

1.1.5 3. Поиск файлов с find

Команда 'find' используется для поиска файлов по различным критериям.

Поиск по имени:

```
'''bash find ~ -name "f*" -print | head -10
```

```
Поиск каталогов: bash  
find ~ -type d -name "*" | head -10
```

Поиск и удаление: bash

```
find ~ -name "*~" -exec rm {} ; 2> /dev/null
```

1.1.6 4. Фильтрация текста с grep

Команда 'grep' используется для поиска строк по шаблону.

Поиск в файле:

```
'''bash grep «root» /etc/passwd
```

```
Поиск в выводе другой команды: bash  
ls -la | grep «.conf»
```

Рекурсивный поиск: bash

```
grep -r «error» /var/log/ 2> /dev/null | head -5
```

1.1.7 5. Проверка использования диска

Команда „df“ — показывает размер каждого смонтированного раздела.

'''bash df -h df -i

Команда „du“ — показывает размер файлов и каталогов.
bash

```
du -sh ~ du -sh ~/reports
```

1.1.8 6. Управление процессами

Запуск в фоновом режиме:

```
'''bash sleep 100 & jobs
```

Просмотр процессов:

```
'''bash ps aux | head -10 ps aux | grep bash
```

Завершение процесса: bash

```
kill -9 %1
```

1.1.9 7. Выполнение заданий из методических указаний

Задание 1. Запись файлов из „/etc“ и домашнего каталога:

```
'''bash ls /etc > file.txt ls ~ > file.txt head -5 file.txt
```

Задание 2. Поиск файлов с расширением „.conf“:

```
'''bash grep «.conf$» file.txt > conf.txt head -10 conf.txt
```

Задание 3. Поиск файлов, начинающихся с „с“:

```
'''bash ls ~ | grep «^с» > c-files.txt cat c-files.txt
```

Задание 4. Поиск файлов в „/etc“, начинающихся с „h“:

```
'''bash ls /etc | grep «^h» | less
```

Задание 5. Запуск процесса в фоновом режиме:

```
'''bash find /var/log -name "*.log" -print > ~/logfile & jobs
```

Задание 6. Удаление 'logfile':

```
'''bash rm ~/logfile
```

Задание 7. Запуск „gedit“ в фоновом режиме:

```
'''bash gedit & jobs
```

Задание 8. Определение PID процесса:

```
'''bash ps aux | grep gedit
```

Задание 9. Завершение процесса:

```
'''bash kill -9 PID_gedit
```

1.1.10 Домашнее задание (Ответы на вопросы)

1.1.10.1 1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

Ответ: - **stdin (0)** — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура) - **stdout (1)** — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль) - **stderr (2)** — стандартный поток ошибок (по умолчанию: консоль)

1.1.10.2 2. Объясните разницу между операцией > и ».

Ответ: - '>' — перенаправляет вывод в файл, **перезаписывая** его содержимое - '»' — перенаправляет вывод в файл, **добавляя** данные в конец файла

1.1.10.3 3. Что такое конвейер?

Ответ: Конвейер ('|') — это механизм, позволяющий передавать стандартный вывод одной команды на стандартный ввод другой команды.

1.1.10.4 4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Ответ: - **Программа** — это статический набор инструкций, хранящийся на диске (файл) - **Процесс** — это программа в момент выполнения, имеющая своё состояние (PID, память, открытые файлы)

1.1.10.5 5. Что такое PID и GID?

Ответ: - **PID** (Process ID) — уникальный идентификатор процесса - **GID** (Group ID) — идентификатор группы процесса

—

1.1.10.6 6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Ответ: Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущего сеанса терминала. Команда „jobs“ выводит список задач. Для управления используются „fg“, „bg“, „kill“.

1.1.10.7 7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

Ответ: - „top“ — утилита для отображения информации о работающих процессах в реальном времени - „htop“ — улучшенная версия „top“ с более удобным интерфейсом (поддержка мыши, цветная подсветка)

1.1.10.8 8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов.

Приведите примеры использования этой команды.

Ответ: Команда „find“ — мощный инструмент для поиска файлов по различным критериям.

Примеры: `'''bash find ~ -name «.txt» # поиск по имени find / -type d -name "reports" # поиск каталогов find ~ -size +10M # поиск файлов > 10 МБ find ~ -mtime -7 # файлы, изменённые за последние 7 дней find ~ -name "~» -exec rm {} ; # поиск и удаление`

1.1.10.9 9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Ответ: Да, с помощью команды „grep -r“:

`'''bash grep -r «нужный_текст» /путь/к/каталогу`

1.1.10.10 10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?

Ответ: Командой „df -h“ — показывает общий, использованный и свободный объём памяти на каждом разделе.

1.1.10.11 11. Как определить объём вашего домашнего каталога?

Ответ: Командой „du -sh ~“ — показывает общий размер домашнего каталога в человеко-читаемом формате.

1.1.10.12 12. Как удалить зависший процесс?

Ответ:

```
'''bash ps aux | grep имя_процесса # найти PID kill -9 PID # завершить процесс
```

1.1.11 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Освоил перенаправление ввода-вывода („>“, „>>“, „2“), что позволяет сохранять вывод команд в файлы и управлять потоками ошибок.
2. Изучил использование конвейеров („|“) для передачи данных между командами, что позволяет выполнять сложную обработку данных без промежуточных файлов.
3. Научился использовать „find“ для поиска файлов по различным критериям (имя, тип, размер, время) и выполнять действия над найденными файлами.

4. Освоил „grep“ для фильтрации текста по шаблону, включая рекурсивный поиск по содержимому файлов.
5. Изучил управление процессами:
 - Запуск в фоновом режиме („&“)
 - Просмотр процессов („ps“)
 - Управление задачами („jobs“, „fg“, „bg“)
 - Завершение процессов („kill“)
6. Освоил проверку дискового пространства с помощью „df“ и „du“.

Цель работы полностью достигнута. Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux.

1.1.12 Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе №8 «Поиск файлов. Пере-
направление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов».
2. Linux man pages: find, grep, ps, kill, df, du, top.
3. GNU Coreutils Manual. — <https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/>